

3.2 Latihan

1. Buat program yang dapat menyimpan data mahasiswa (max. 10) ke dalam sebuah *array* dengan field nama, nim, uts, uas, tugas, dan nilai akhir. Nilai akhir diperoleh dari FUNGSI dengan rumus $0.3*uts+0.4*uas+0.3*tugas$.

2. Buatlah ADT pelajaran sebagai berikut di dalam file "pelajaran.h":

```
Type pelajaran <
    namaMapel : string
    kodeMapel : string
>
function create_pelajaran( namapel : string,
    kodepel : string ) → pelajaran
procedure tampil_pelajaran( input pel : pelajaran )
```

Buatlah implementasi ADT pelajaran pada file "pelajaran.cpp"

Cobalah hasil implementasi ADT pada file "main.cpp"

```
using namespace std;
int main(){
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel,kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Gambar 3-1 main.cpp pelajaran

Contoh *output* hasil:

```
nama pelajaran : Struktur Data
nilai : STD
```

Gambar 3-2 *output* pelajaran

3. Buatlah program dengan ketentuan :
 - 2 buah *array 2D integer* berukuran 3x3 dan 2 buah *pointer integer*
 - fungsi/prosedur yang menampilkan isi sebuah *array integer 2D*
 - fungsi/prosedur yang akan menukarkan isi dari 2 *array integer 2D* pada posisi tertentu
 - fungsi/prosedur yang akan menukarkan isi dari variabel yang ditunjuk oleh 2 buah *pointer*